

PARTIE A : JE FAIS LE POINT

Dix-huit problèmes de synthèse couvrant les fonctions (Ch. 5-7), le produit scalaire (Ch. 8) et la géométrie plane (Ch. 9). La plupart reprennent les types d'exercices de la banque officielle. Les corrigés sont en fin de bilan.

Généralités sur les fonctions (Chapitre 5)

Problème 1 (Ensemble de définition). Détermine l'ensemble de définition de :

a) $f(x) = \sqrt{-x^2 + 9}$; b) $g(x) = \frac{4}{\sqrt{x-2}} + \frac{x}{x-5}$; c) $h(x) = \frac{x^2+1}{x}$.

Problème 2 (Image et antécédent). On considère la fonction $f(q) = \frac{4q}{2q+1}$. a) Détermine les images de -2 et de 3 . b) Détermine, si possible, un antécédent de 3 , de -5 et de 2 .

Problème 3 (Parité et variations). a) Étudie la parité de $g(x) = \frac{x^3+x}{\sqrt{x^2-1}}$. b) Pour $f(x) = -2x^2 + 4x + 1$, donne le sens de variation sur $] -\infty ; 1]$ et sur $[1 ; +\infty[$.

Fonctions de référence (Chapitre 6)

Problème 4 (Forme canonique). Soit $f(x) = -2x^2 + 4x + 1$. a) Vérifie que $f(x) = -2(x-1)^2 + 3$. b) Déduis-en le maximum de f et le point où il est atteint. c) Donne le sens de variation de f .

Problème 5 (Valeur absolue). Soit $f(x) = |3x-1|$. Écris $f(x)$ sans symbole de valeur absolue (en distinguant deux cas), puis précise le minimum de f .

Problème 6 (Fonction homographique). Soit $f : x \mapsto \frac{2x+5}{x+3}$. a) Donne l'ensemble de définition de f . b) Détermine les réels a et b tels que $f(x) = a + \frac{b}{x+3}$. c) Déduis-en le sens de variation de f sur $] -3 ; +\infty[$ et sur $] -\infty ; -3[$.

Fonctions circulaires (Chapitre 7)

Problème 7 (Simplification). Simplifie $A(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos(\pi - x) + \sin(\pi + x)$.

Problème 8 (Valeurs exactes). a) Calcule $\sin\left(\frac{\pi}{5}\right)$, sachant que $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$. b) Calcule $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$, sachant que $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

Problème 9 (Équations trigonométriques). Résous dans l'intervalle I indiqué :

a) $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$; $I = [-\pi ; \pi]$. b) $2 \cos^2 x - 3 \cos x - 2 = 0$; $I = [-\pi ; 3\pi]$.

Problème 10 (Cosinus et sinus). On sait que $0 < x < \pi$ et que $\cos x = \frac{1}{8}$. Calcule la valeur exacte de $\sin x$.

Produit scalaire (Chapitre 8)

Problème 11 (Produit scalaire dans un triangle). Soit ABC un triangle rectangle et isocèle en A tel que $AB = 5$. Calcule $AB \cdot AC$ et $AC \cdot BC$.

Problème 12 (Normes et angle). Soit u et v deux vecteurs tels que $\|u\| = 1$, $\|v\| = 3$ et $u \cdot v = -2$.

Calcule $(u + v)^2$, $\cos(u, v)$ et $\|u + v\|$.

Problème 13 (Cercle et droite). Dans un repère orthonormé, on donne $A(1; 2)$ et $B(-1; 3)$. a)

Détermine une équation du cercle de diamètre $[AB]$. b) Détermine une équation de la droite passant par A et perpendiculaire à (AB) .

Problème 14 (Ensembles de points). On donne $AB = 8$ cm. Détermine l'ensemble des points M du plan tels que : a) $MA^2 - MB^2 = 0$; b) $MA^2 + MB^2 = 32$.

Géométrie plane (Chapitre 9)

Problème 15 (Point d'intersection). Détermine les coordonnées du point d'intersection des droites

$(D) : 2x - y + 5 = 0$ et $(\Delta) : 3x - 6y = 0$.

Problème 16 (Positions relatives). Détermine la position relative des droites $(D) : x - 3y + 1 = 0$ et

$(D') : 2x - 6y + 5 = 0$.

Problème 17 (Barycentre). Dans un repère, on donne $A(0; 0)$, $B(6; 0)$ et $C(0; 6)$. a) Calcule les coordonnées de l'isobarycentre G de A, B et C. b) Comment appelle-t-on ce point dans le triangle ABC ?

Problème 18 (Cercle). On considère l'équation $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$. a) Montre qu'il s'agit de l'équation d'un cercle ; précise son centre et son rayon. b) Détermine les points d'intersection de ce cercle avec la droite d'équation $y = 2$.

PARTIE B : OÙ EN SUIS-JE ?

Pour chaque compétence, coche la colonne qui te correspond. Reprends les leçons et exercices des chapitres indiqués pour les compétences encore fragiles.

Compétence	Chapitre	Je sais faire	Je dois revoir	Je ne sais pas encore
Déterminer l'ensemble de définition d'une fonction	Ch. 5			
Calculer une image, déterminer un antécédent	Ch. 5			
Étudier la parité et le sens de variation d'une fonction	Ch. 5			
Mettre un trinôme sous forme canonique, extremum	Ch. 6			
Étudier une fonction valeur absolue ou affine par intervalles	Ch. 6			
Étudier une fonction homographique	Ch. 6			
Simplifier une expression trigonométrique	Ch. 7			
Calculer des valeurs exactes, résoudre une équation trigonométrique	Ch. 7			
Calculer un produit scalaire et l'utiliser (angles, distances)	Ch. 8			
Utiliser le produit scalaire en repère (droites, cercles)	Ch. 8			
Déterminer un ensemble de points ($MA^2 \pm MB^2$)	Ch. 8			
Déterminer l'intersection et la position relative de deux droites	Ch. 9			
Utiliser le barycentre et l'équation d'un cercle	Ch. 9			

CORRIGÉS

Corrigés de la Partie A

Problème 1. a) $-x^2 + 9 \geq 0 \iff x^2 \leq 9 \iff D = [-3; 3]$. b) il faut $x - 2 > 0$ et $x \neq 5$, donc $D =]2; 5[\cup]5; +\infty[$. c) $D = \mathbb{R}^* (x \neq 0)$.

Problème 2. a) $f(-2) = \frac{-8}{-3} = \frac{8}{3}$; $f(3) = \frac{12}{7}$. b) On résout $\frac{4q}{2q+1} = b$: pour $b = 3$, $q = -\frac{3}{2}$; pour $b = -5$, $q = -\frac{5}{14}$; pour $b = 2$, l'équation donne $0 = 2$: **pas d'antécédent**.

Problème 3. a) $D =]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$ (symétrique) ; $g(-x) = \frac{-x^3-x}{\sqrt{x^2-1}} = -g(x)$: g est **impaire**.
b) $f(x) = -2(x-1)^2 + 3$: f **croissante** sur $]-\infty; 1]$ et **décroissante** sur $[1; +\infty[$.

Problème 4. a) $-2(x-1)^2 + 3 = -2x^2 + 4x + 1 \checkmark$. b) $f(x) \leq 3$, avec $f(1) = 3$: **maximum 3 en $x = 1$** . c) f croissante sur $]-\infty; 1]$, décroissante sur $[1; +\infty[$.

Problème 5. Si $x \geq \frac{1}{3}$: $f(x) = 3x - 1$; si $x < \frac{1}{3}$: $f(x) = 1 - 3x$. **Minimum 0 en $x = \frac{1}{3}$** .

Problème 6. a) $D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$. b) $f(x) = 2 - \frac{1}{x+3}$ ($a = 2$, $b = -1$). c) f **croissante** sur $]-\infty; -3[$ et sur $-3; +\infty[$.

Problème 7. $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$; $\cos(\pi - x) = -\cos x$; $\sin(\pi + x) = -\sin x$. Donc

$$A(x) = \sin x - \cos x - \sin x = -\cos x.$$

Problème 8. a) $\sin^2\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{5-\sqrt{5}}{8}$, donc $\sin\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$. b) $\cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{2+\sqrt{3}}{4}$, donc $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

Problème 9. a) $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[-\pi; \pi]$: $x = \frac{5\pi}{6}$ ou $x = -\frac{5\pi}{6}$. b) $\cos x = -\frac{1}{2}$ (2 rejeté) : $x \in \{-\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{8\pi}{3}\}$.

Problème 10. $\sin x = \sqrt{1 - \frac{1}{64}} = \frac{\sqrt{63}}{8} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$.

Problème 11. $AC = AB = 5$ et $AB \perp AC$: $AB \cdot AC = 0$; $AC \cdot BC = \|AC\|^2 = 25$.

Problème 12. $(u+v)^2 = 1 - 4 + 9 = 6$; $\cos(u, v) = -\frac{2}{3}$; $\|u+v\| = \sqrt{6}$.

Problème 13. a) $(x-1)(x+1) + (y-2)(y-3) = 0 \rightarrow x^2 + y^2 - 5y + 5 = 0$. b) $AB(-2; 1)$ normal : $-2(x-1) + (y-2) = 0 \rightarrow 2x - y = 0$.

Problème 14. a) $MA^2 - MB^2 = 0 \rightarrow$ **médiatrice de [AB]**. b) $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + 32 = 32 \rightarrow M =$ **milieu I de [AB]**.

Problème 15. $x = 2y$; $2(2y) - y + 5 = 0 \rightarrow y = -\frac{5}{3}$, $x = -\frac{10}{3}$. Point $(-\frac{10}{3}; -\frac{5}{3})$.

Problème 16. Même pente $\frac{1}{3}$, constantes différentes : **strictement parallèles**.

Problème 17. a) $G(2; 2)$. b) **Centre de gravité** du triangle ABC.

Problème 18. a) $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$: centre **(1 ; 2)**, rayon **3**. b) Pour $y = 2$: $x = 4$ ou $x = -2$; points **(4 ; 2)** et **(-2 ; 2)**.